

DATA STRUCTURE AGENT

队列应用练习

BFS、任务调度和缓冲区

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能把 FIFO 应用到场景题
- 能写出 BFS 队列变化
- 能识别队列边界

二、核心概念

BFS	先访问距离更近的节点，队列保证按层推进。
------------	----------------------

任务调度	先来的任务先处理，除非题目有优先级。
-------------	--------------------

缓冲区	生产者写入，消费者按顺序读取。
------------	-----------------

三、状态变化或解题路径

- 1. 初始节点入队
- 2. 出队并处理
- 3. 把未访问邻居入队
- 4. 直到队列为空

操作模板

```
queue = [start]
visited.add(start)
while queue:
    node = dequeue()
    for nxt in neighbors(node):
        if nxt not in visited:
            visited.add(nxt)
            enqueue(nxt)
```

易错点

- 访问标记太晚导致重复入队
- 用栈写 BFS 导致顺序错误
- 有优先级时仍使用普通队列

练习题

- 写出二叉树层序遍历的队列变化
- 为什么 BFS 能求无权图最短步数？
- 打印队列是否适合普通队列？

小结

队列应用题的关键是“谁先进入，谁先被处理”。